

Sumário

CAPÍTULO 1 Lógica Formal

1.1 PROPOSIÇÕES, REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS E TAUTOLOGIAS

Conectivos e Valores Lógicos

Tautologias

Conectivos Lógicos no Mundo Real

Um Algoritmo

PÁGINA DE VARIEDADES

Pode “e” Alguma Vez Ser “ou”?

SEÇÃO 1.1 Revisão

EXERCÍCIOS 1.1

1.2 LÓGICA PROPOSICIONAL

Argumentos Válidos

Regras de Dedução para a Lógica Proposicional

Métodos Dedutivos e Outras Regras

Argumentos Verbais

SEÇÃO 1.2 Revisão

EXERCÍCIOS 1.2

1.3 QUANTIFICADORES, PREDICADOS E VALIDADE

Quantificadores e Predicados

Simbolização

Validade

SEÇÃO 1.3 Revisão

EXERCÍCIOS 1.3

1.4 LÓGICA DE PREDICADOS

Regras de Dedução para a Lógica de Predicados

Particularização Universal

Particularização Existencial

Generalização Universal

Generalização Existencial

Mais Exemplos com as Regras

Argumentos Verbais

Conclusão

SEÇÃO 1.4 Revisão

EXERCÍCIOS 1.4

1.5 PROGRAMAÇÃO LÓGICA

Prolog

Cláusulas de Horn e Resolução

Recorrência

Sistemas Especialistas

SEÇÃO 1.5 Revisão

EXERCÍCIOS 1.5

1.6 DEMONSTRAÇÃO DE CORREÇÃO

Asserções

Axioma de Atribuição

A Regra Condicional

SEÇÃO 1.6 Revisão

EXERCÍCIOS 1.6

CAPÍTULO 2 Demonstrações, Indução e Teoria dos Números

2.1 TÉCNICAS DE DEMONSTRAÇÃO

Teoremas e Demonstrações Informais
Provar ou Não Provar
Demonstração por Exaustão
Demonstração Direta
Contraposição
Por Absurdo
Acidentes felizes
Definições Úteis

SEÇÃO 2.1 Revisão

EXERCÍCIOS 2.1

2.2 INDUÇÃO

Primeiro Princípio de Indução
Demonstrações por Indução Matemática
O Segundo Princípio de Indução

SEÇÃO 2.2 Revisão

EXERCÍCIOS 2.2

2.3 MAIS SOBRE DEMONSTRAÇÃO DE CORREÇÃO

A Regra do Laço
O Algoritmo de Euclides

PÁGINA DE VARIEDADES

Produzindo Programas Mais Seguros

SEÇÃO 2.3 Revisão

EXERCÍCIOS 2.3

2.4 TEORIA DOS NÚMEROS

O Teorema Fundamental da Aritmética
Mais Sobre Números Primos
A Função Φ de Euler

SEÇÃO 2.4 Revisão

EXERCÍCIOS 2.4

Capítulo 2 Revisão No Computador

CAPÍTULO 3 Recursividade, Relações de Recorrência e Análise de Algoritmos

3.1 DEFINIÇÕES RECORRENTES

Sequências Definidas por Recorrência
Conjuntos Definidos por Recorrência
Operações Definidas por Recorrência
Algoritmos Definidos por Recorrência

SEÇÃO 3.1 Revisão

EXERCÍCIOS 3.1

3.2 RELAÇÕES DE RECORRÊNCIA

Relações de Recorrência Lineares de Primeira Ordem
Expandir, Conjecturar e Verificar
Uma Fórmula para a Solução
Relações de Recorrência Lineares de Segunda Ordem
Relações de Recorrência Dividir para Conquistar

SEÇÃO 3.2 Revisão

EXERCÍCIOS 3.2

3.3 ANÁLISE DE ALGORITMOS

A Ideia Geral
Análise Usando Relações de Recorrência

PÁGINA DE VARIEDADES

De Árvores ... e Panquecas

SEÇÃO 3.3 Revisão

EXERCÍCIOS 3.3

Capítulo 3 Revisão

No Computador

CAPÍTULO 4 Conjuntos, Combinatória e Probabilidade

4.1 CONJUNTOS

Notação

Relações entre Conjuntos

Conjuntos de Conjuntos

Operações Binárias e Unárias

Operações em Conjuntos

Identities Envolvendo Conjuntos

Conjuntos Contáveis e Não Contáveis

SEÇÃO 4.1 Revisão

EXERCÍCIOS 4.1

4.2 CONTAGEM

O Princípio da Multiplicação

O Princípio de Adição

Usando os Dois Princípios Juntos

Árvores de Decisão

SEÇÃO 4.2 Revisão

EXERCÍCIOS 4.2

4.3 PRINCÍPIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO; PRINCÍPIO DAS CASAS DE POMBO

Princípio de Inclusão e Exclusão

O Princípio das Casas de Pombo

SEÇÃO 4.3 Revisão

EXERCÍCIOS 4.3

4.4 PERMUTAÇÕES E COMBINAÇÕES

Permutações

Combinações

Eliminação de Duplicatas

Permutações e Combinações com Repetições

Gerando Permutações e Combinações

PÁGINA DE VARIEDADES

Arquimedes e o Stomachion

SEÇÃO 4.4 Revisão

EXERCÍCIOS 4.4

4.5 O TEOREMA BINOMIAL

O Triângulo de Pascal

O Teorema Binomial e Sua Demonstração

Aplicando o Teorema Binomial

SEÇÃO 4.5 Revisão

EXERCÍCIOS 4.5

4.6 PROBABILIDADE

Introdução à Probabilidade Finita

Distribuições de Probabilidade

Probabilidade Condicional

Teorema de Bayes

Valor Esperado

Distribuições Binomiais

Análise do Caso Médio de Algoritmos

SEÇÃO 4.6 Revisão

EXERCÍCIOS 4.6

Capítulo 4 Revisão No Computador

CAPÍTULO 5 Relações, Funções e Matrizes

5.1 RELAÇÕES

Relações Binárias
Propriedades de Relações
Fechos de Relações
Ordens Parciais
Relações de Equivalência

SEÇÃO 5.1 Revisão

EXERCÍCIOS 5.1

5.2 ORDENAÇÃO TOPOLÓGICA

SEÇÃO 5.2 Revisão

EXERCÍCIOS 5.2

5.3 RELAÇÕES E BANCOS DE DADOS

Modelo Entidade-Relação
Modelo Relacional
Operações nas Relações
Valores Nulos e Lógica com Três Valores
Integridade de Banco de Dados

SEÇÃO 5.3 Revisão

EXERCÍCIOS 5.3

5.4 FUNÇÕES

Definição
Propriedades de Funções
 Funções Sobrejetoras
 Funções Injetoras
 Bijeções
Composição de Funções
Funções Inversas
Permutações
Quantas Funções?
Conjuntos Equivalentes

SEÇÃO 5.4 Revisão

EXERCÍCIOS 5.4

5.5 ORDEM DE GRANDEZA

Taxa de Crescimento de Funções
Mais sobre Análise de Algoritmos
O Teorema Mestre
Demonstração do Teorema Mestre

SEÇÃO 5.5 Revisão

EXERCÍCIOS 5.5

5.6 A PODEROSA FUNÇÃO MOD

Dispersão
Segurança Computacional
 Criptografia
 Usando Dispersão para Criptografar Senhas
Aplicações Variadas
 Códigos de Identificação
 Gerando e Decompondo Inteiros
 Padrões de Aritmética Modular

SEÇÃO 5.6 Revisão

EXERCÍCIOS 5.6

5.7 MATRIZES

Terminologia

PÁGINA DE VARIEDADES

Resolução de Milhões de Equações, Mais Rápido do que o Método de Gauss

SEÇÃO 5.7 Revisão

EXERCÍCIOS 5.7

Capítulo 5 Revisão
No Computador

CAPÍTULO 6 Grafos e Árvores

6.1 GRAFOS E SUAS REPRESENTAÇÕES

Definições de um Grafo
Aplicações de Grafos
Terminologia sobre Grafos
Grafos Isomorfos
Grafos Planares
Representação Computacional de Grafos
Matriz de Adjacência
Lista de Adjacência

PÁGINA DE VARIEDADES

Grafos de Proteínas Isomorfos

SEÇÃO 6.1 Revisão

EXERCÍCIOS 6.1

6.2 ÁRVORES E SUAS REPRESENTAÇÕES

Terminologia de Árvores
Aplicações de Árvores
Representação de Árvores Binárias
Algoritmos de Percurso em Árvores
Resultados sobre Árvores

SEÇÃO 6.2 Revisão

EXERCÍCIOS 6.2

6.3 ÁRVORES DE DECISÃO

Algoritmos de Busca
Cotas Inferiores para Algoritmos de Busca
Árvore de Busca Binária
Algoritmos de Ordenação

SEÇÃO 6.3 Revisão

EXERCÍCIOS 6.3

6.4 CÓDIGOS DE HUFFMAN

Problema e Solução Tentativa
Algoritmo de Codificação de Huffman
Justificativa
Aplicações de Códigos de Huffman

SEÇÃO 6.4 Revisão

EXERCÍCIOS 6.4

Capítulo 6 Revisão
No Computador

CAPÍTULO 7 Algoritmos para Grafos

7.1 GRAFOS DIRECIONADOS E RELAÇÕES BINÁRIAS; O ALGORITMO DE WARSHALL

Grafos Direcionados e Relações Binárias
Acessibilidade
Algoritmo de Warshall

SEÇÃO 7.1 Revisão

EXERCÍCIOS 7.1

7.2 CAMINHO DE EULER E CIRCUITO

O Problema do Caminho de Euler
O Problema do Circuito Hamiltoniano

SEÇÃO 7.2 Revisão

EXERCÍCIOS 7.2

7.3 CAMINHO MÍNIMO E ÁRVORE GERADORA MÍNIMA

O Problema do Caminho Mínimo
O Problema da Árvore Geradora Mínima

PÁGINA DE VARIEDADES

Encontrando o Caminho

SEÇÃO 7.3 Revisão

EXERCÍCIOS 7.3

7.4 ALGORITMOS DE PERCURSO

Busca em Profundidade
Busca em Nível
Análise
Aplicações

SEÇÃO 7.4 Revisão

EXERCÍCIOS 7.4

7.5 PONTOS DE ARTICULAÇÃO E REDES DE COMPUTADORES

Enunciado do Problema
A Ideia por Trás do Algoritmo
O Algoritmo

SEÇÃO 7.5 Revisão

EXERCÍCIOS 7.5

Capítulo 7 Revisão
No Computador

CAPÍTULO 8 Álgebra de Boole e Lógica Computacional

8.1 ESTRUTURA DE ÁLGEBRA DE BOOLE

Modelos ou Generalizações
Definição e Propriedades
Álgebras de Boole Isomorfas
O que é um Isomorfismo?
Isomorfismos de Álgebras de Boole

SEÇÃO 8.1 Revisão

EXERCÍCIOS 8.1

8.2 CIRCUITOS LÓGICOS

Circuitos Combinatórios
Elementos Básicos de Lógica
Expressões Booleanas
Funções Booleanas
Circuitos e Expressões
Formas canônicas
Minimização
Dispositivos Lógicos Programáveis
Um Circuito Útil
Outros Elementos Lógicos
Construção de Funções Booleanas

PÁGINA DE VARIEDADES

Podando Chips e Programas

SEÇÃO 8.2 Revisão

EXERCÍCIOS 8.2

8.3 MINIMIZAÇÃO

O Processo de Minimização
O Mapa de Karnaugh
Mapas para Três e Quatro Variáveis
Usando o Mapa de Karnaugh

SEÇÃO 8.3 Revisão

EXERCÍCIOS 8.3

Capítulo 8 Revisão

No Computador

CAPÍTULO 9 Modelagem Aritmética, Computação e Linguagens

9.1 ESTRUTURAS ALGÉBRICAS

Definições e Exemplos

Resultados Básicos sobre Grupos

Subgrupos

Grupos Isomorfos

SEÇÃO 9.1 Revisão

EXERCÍCIOS 9.1

9.2 TEORIA DA CODIFICAÇÃO

Introdução

Pano de Fundo: Homomorfismos e Classes Laterais

Gerando Códigos Usando Grupos

Decodificando Códigos Usando Grupos

SEÇÃO 9.2 Revisão

EXERCÍCIOS 9.2

9.3 MÁQUINAS DE ESTADO FINITO

Definição

Exemplos de Máquinas de Estado Finito

Reconhecimento

Conjuntos Regulares e Teorema de Kleene

Minimização de uma Máquina

Estados Inacessíveis

Procedimento de Minimização

Circuitos Sequenciais e Máquinas de Estado Finito

PÁGINA DE VARIEDADES

Máquinas de Estado Finito por Trás dos Jogos

SEÇÃO 9.3 Revisão

EXERCÍCIOS 9.3

9.4 MÁQUINAS DE TURING

Definição

Máquinas de Turing como Máquinas de Reconhecimento de Conjuntos

Máquinas de Turing como Calculadoras de Funções

Tese de Church-Turing

Problemas de Decisão e Incomputabilidade

Exemplos de Problemas de Decisão

Problema de Parada

Complexidade Computacional

SEÇÃO 9.4 Revisão

EXERCÍCIOS 9.4

9.5 LINGUAGENS FORMAIS

Classes de Gramáticas

Linguagens Formais e Dispositivos Computacionais

Gramáticas Livres de Contexto

SEÇÃO 9.5 Revisão

EXERCÍCIOS 9.5

Capítulo 9 Revisão

No Computador

Apêndice A Regras de Dedução para a Lógica Proposicional e para a Lógica de Predicados

Apêndice B Notações de Somatório e de Produto

Apêndice C A Função Logaritmo

Respostas dos Problemas Práticos

Respostas dos Exercícios Ímpares
Respostas dos Autotestes